CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

f croissante et f(x)/x décroissante

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ telle que $x \mapsto f(x)$ est croissante et $x \mapsto \dfrac{f(x)}{x}$ est décroissante. Montrer que f est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f croissante sur $]0, +\infty[$.
- $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ décroissante sur $]0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Montrer la continuité en tout point $a > 0$, sans formule pour f.

Corrigé

L'idée

Une fonction monotone peut seulement être discontinue par des « sauts » : en tout point, elle a une limite à gauche $f(a^-)$ et une limite à droite $f(a^+)$. Elle est continue en a exactement quand ces deux limites valent $f(a)$.

Plan : la croissance de f donne $f(a^-) \leqslant f(a) \leqslant f(a^+)$; la décroissance de $\frac{f(x)}{x}$ donnera l'inégalité inverse. Les deux ensemble forceront l'égalité.

Ce que donne la croissance de f

Soit $a > 0$. Pour $x < a$, $f(x) \leqslant f(a)$; pour $x > a$, $f(x) \geqslant f(a)$. Par le théorème de la limite monotone, les limites à gauche et à droite existent, et en passant à la limite :

$$f(a^-) \leqslant f(a) \leqslant f(a^+). \qquad (1)$$

Si f avait un saut en a, il serait vers le haut : $f(a^+) > f(a^-)$.

Ce que donne la décroissance de f(x)/x

$g(x) = \frac{f(x)}{x}$ est décroissante, donc les inégalités s'inversent : à droite de a, g est plus petite ; à gauche, plus grande :

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(a)}{a} \leqslant \lim_{x \to a^-} \frac{f(x)}{x}.$$

Par quotient de limites (avec $x \to a \neq 0$) : $\lim_{x \to a^\pm} \frac{f(x)}{x} = \frac{f(a^\pm)}{a}$. D'où

$$\frac{f(a^+)}{a} \leqslant \frac{f(a)}{a} \leqslant \frac{f(a^-)}{a}.$$

Multiplier par a

Comme $a > 0$, on multiplie par a sans changer le sens :

$$f(a^+) \leqslant f(a) \leqslant f(a^-). \qquad (2)$$

C'est l'inégalité inverse de (1) : un saut serait maintenant vers le bas.

Conclusion

En enchaînant (1) puis (2) :

$$f(a^-) \leqslant f(a) \leqslant f(a^+) \leqslant f(a) \leqslant f(a^-).$$

On part de $f(a^-)$ et on revient à $f(a^-)$: toutes les inégalités sont des égalités, $f(a^-) = f(a) = f(a^+)$. f est continue à gauche et à droite en a, donc continue en a, pour tout $a > 0$.

f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exemple : $f(x) = \sqrt{x}$ est croissante, et $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ est décroissante.

Le piège

Écrire le même encadrement pour une fonction croissante et pour une fonction décroissante : pour la seconde, il s'inverse.

La méthode

Une fonction monotone a des limites latérales partout. Pour montrer sa continuité, prouve que ces deux limites valent $f(a)$.

Rappels de cours utilisés

- **Limites d'une fonction monotone en un point.**

$$f \nearrow \Longrightarrow \lim_{x \to a^-} f(x) \leqslant f(a) \leqslant \lim_{x \to a^+} f(x),$$

  limites existantes ; inégalités inversées si $f \searrow$.

- **Limites et opérations.**

$$f \to \ell,\ g \to \ell' \implies f+g \to \ell+\ell', \quad fg \to \ell\ell'.$$

$$\ell > 0 : (+\infty) \times \ell = +\infty, \qquad \ell < 0 : (+\infty) \times \ell = -\infty.$$

- **Continuité à gauche et à droite.** Pour a intérieur à I :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = f(a) = \lim_{x \to a^+} f(x).$$